一、预习报告

1. 实验综述

（1）实验现象

光电效应揭示了光照射金属表面时电子逸出的特殊现象。其实验规律与经典波动理论严重矛盾：光电子发射与否取决于光频率而非光强；存在截止频率（红限）；光电子最大初动能与光频率呈线性关系，与光强无关；效应具有瞬时性（约10^{-9}秒）。

（2）实验原理

爱因斯坦基于光量子假说提出光电效应方程：$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$。其中逸出电子的最大初动能可通过减速电位法测量，当外加电压使光电流为零时，满足$eU_0 = h\nu - W$。通过测量不同频率光对应的截止电压U_0，绘制U_0 - ν关系图，由其斜率$K = h/e$即可求出普朗克常量h。

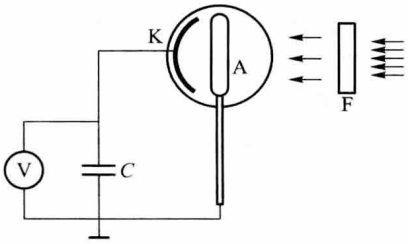


图 1　减速电位法系统示意图

（3）实验方法

采用汞灯配合滤光片（365、405、436、546、577nm）产生单色光，照射真空光电管。通过精密调节反向电压，采用零电流法（交点法）测定各频率对应的截止电压，最后通过线性拟合计算普朗克常量，并与公认值比较分析实验误差。

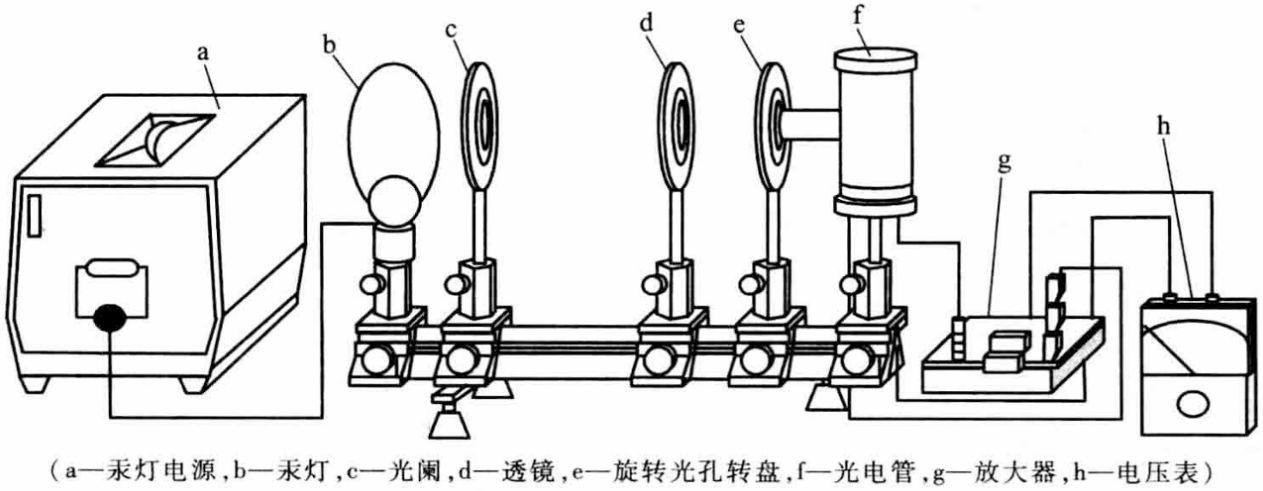


图 2　实验装置示意图

2. 实验重点

1. 掌握光电效应的量子规律及其与经典理论的本质区别；
2. 深入理解爱因斯坦光量子理论；
3. 熟练运用减速电位法精确测定截止电压；
4. 通过数据处理求得普朗克常量，并掌握验证物理定律的实验方法。关键在于准确建立频率与截止电压的线性关系。

3. 实验难点

实验核心难点在于截止电压的精确测定。实际测量中受到暗电流、本底电流和阳极反向电流的多重干扰，特别是在阳极受污染时光电流特性曲线变形严重。需根据光电管特性灵活选用交点法或拐点法确定截止电压，操作中要求细致调零、严格控制杂散光，并合理处理实验数据以减小系统误差。

二、原始数据

暗电流测量值为0

实验一　光阑孔径 4mm　光源距离 40cm

滤光片波长λ(nm)	365	405	436	546	577
截止电压U_a(V)	-1.780	-1.404	-1.169	-0.675	-0.536

实验二　光阑孔径 4mm　光源距离 40cm　滤光片波长 436nm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
光电管电压U(V)	0	0.5	1	1.72	2.33	3.06	4	5.91	7.44	9
电流i(10^{-10}A)	2	6	11	18	24	29	34	42	48	52

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
光电管电压U(V)	11.47	12.92	13.56	17.88	21.12	23.84	25.02	28.18	30.49	1.55	5.06
电流i(10^{-10}A)	59	65	68	70	76	77	80	82	83	16	59

实验三：　光阑孔径 4mm　滤光片波长436nm　V=30.49V

	1	2	3	4	5	6
光源距离L(cm)	40	38	36	34	32	30
饱和电流i_s(10^{-10}A)	83	88	108	126	143	175

实验四　光源距离 40cm　滤光片波长436nm　V=30.49V

光阑孔径Φ(mm)	4	8	2
饱和电流i_s(10^{-10}A)	83	322	19

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

（1）使用不同滤光片，测量截止电压

表 1　实验一数据记录
光阑孔径4mm　　光源距离40cm

滤光片波长λ(nm)	365	405	436	546	577
截止电压U_a(V)	-1.780	-1.414	-1.169	-0.675	-0.536

使用python程序对实验数据进行线性拟合，作出的图像如下。

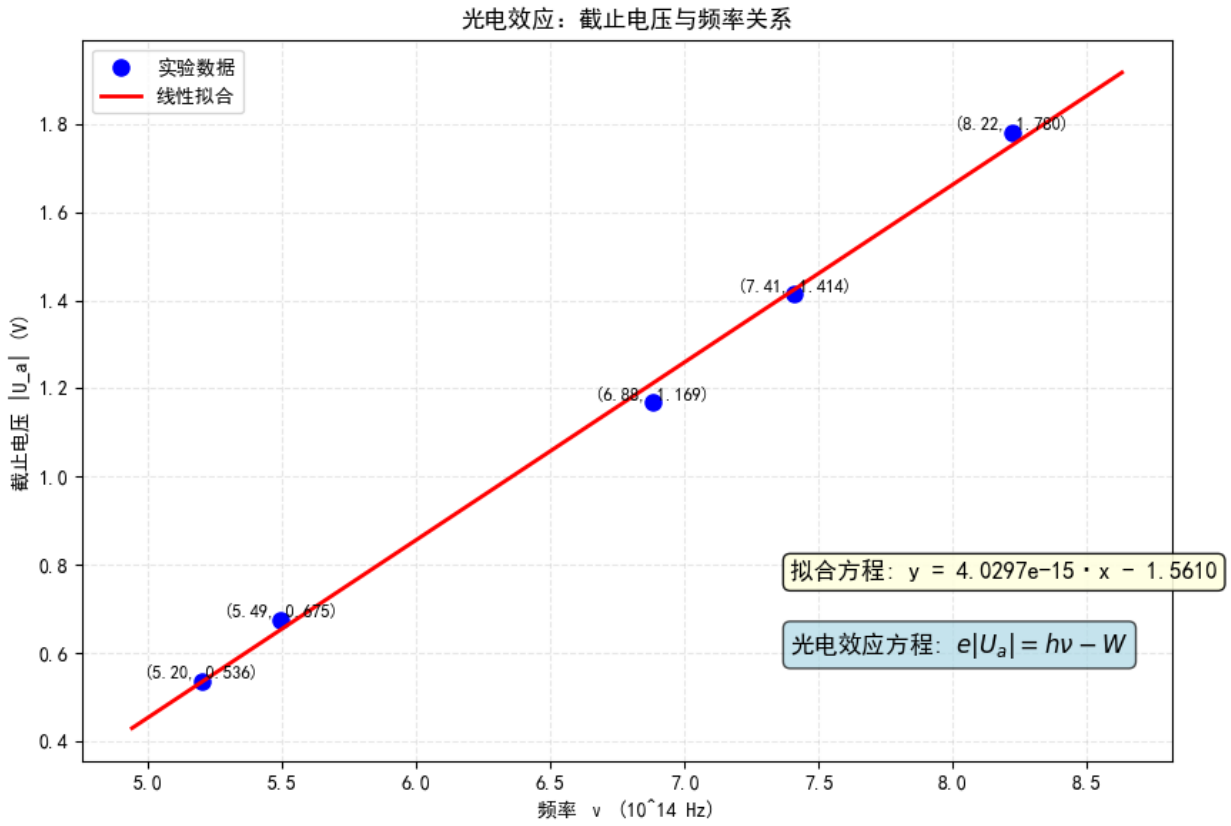


图 3　实验1拟合方程

方程表达式为 $y = 4.0297\times10^{-15}x - 1.5610$

其中斜率 k = 4.0297×10^{-15}V/Hz，截距 b = -1.5610V

结合光电效应方程 $e|U_a| = h\nu - W$ 得

$\frac{h}{e} = k = 4.0297\times10^{-15}\mathrm{V/Hz}$，$\frac{W}{e} = -b = 1.5610\mathrm{V}$

其中 e 为一个电子的电荷量绝对值，$e = -1.602176634\times10^{-19}\mathrm{C}$

则最终计算得$h = 6.46\times10^{-34}\mathrm{J\cdot s}$，$W = 2.50\times10^{-19}\mathrm{J}$

计算该直线与x轴的交点，得红限频率$v_0 = 3.87\times10^{-14}\mathrm{Hz}$

斜率的标准偏差$\sigma_k = 1.29\times10^{-16}\mathrm{V/Hz}$，截距的标准偏差$\sigma_b = 0.087\mathrm{V}$

则普朗克常量的标准偏差$\sigma_h = 2.06\times10^{-35}\mathrm{J\cdot s}$，功函数的标准偏差$\sigma_W = 1.39\times10^{-20}\mathrm{J}$，红限频率的标准偏差$\sigma_{v_0} = 2.48\times10^{13}\mathrm{Hz}$

不确定度的计算见误差分析部分

（2）使用不同滤光片，测量在单色光照射下的光电效应伏安特性曲线

表 2　实验二数据记录

光阑孔径4mm　　光源距离40cm　　滤光片波长436nm

编号	光电管电压U_{AK}(V)	电流 i (10^{-10}A)
1	0.00	2
2	0.5	6
3	1.00	11
4	1.55	16
5	1.72	18
6	2.33	24
7	3.06	29
8	4.00	34
9	5.06	39
10	5.91	42
11	7.44	48
12	9.00	52
13	11.47	59
14	12.92	65
15	15.56	68
16	17.88	70
17	21.12	76
18	23.84	77
19	25.02	80
20	28.28	82
21	30.49	83

使用python程序绘制该波长单色光照射下的伏安特性曲线如下。

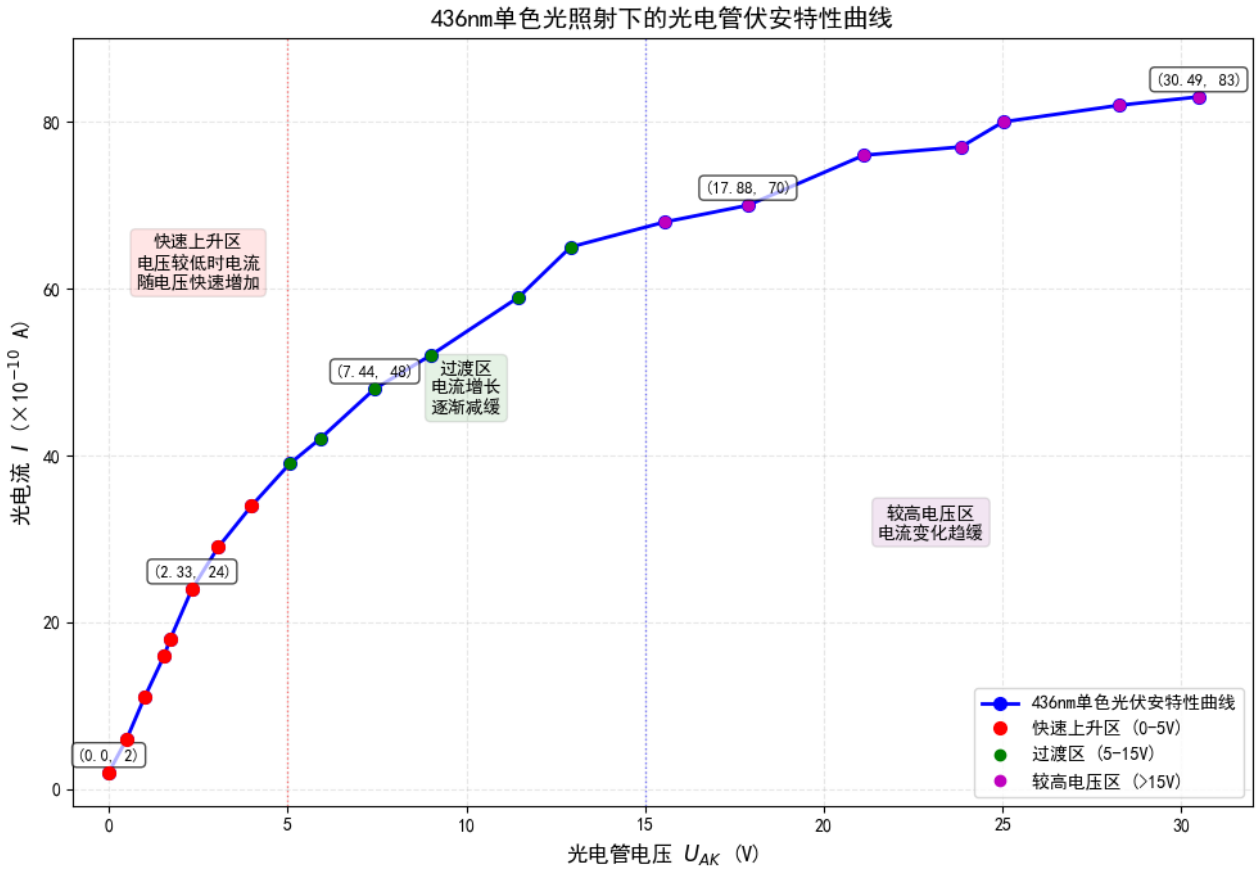


图 4　436nm单色光照射下的伏安特性曲线

观察图像，我们发现，随着U_{AK}增大，光电流也不断增大，且增速有减缓的趋势。当U_{AK}达到30V时，光电流仍未饱和。

（3） 在单色光照射下，探究光电管饱和光电流和光源距离的关系

表 3　实验三数据记录

光阑孔径4mm　　滤光片波长436nm　　V=30.49V

光源距离L(cm)	30	32	34	36	38	40
饱和电流 i_s (10^{-10}A)	175	143	126	108	88	83

已知光强与距离的平方成反比，因此需要验证饱和电流与$1/L^2$成正比关系，我们使用python程序绘制光电管饱和电流与$1/L^2$的关系图如下。

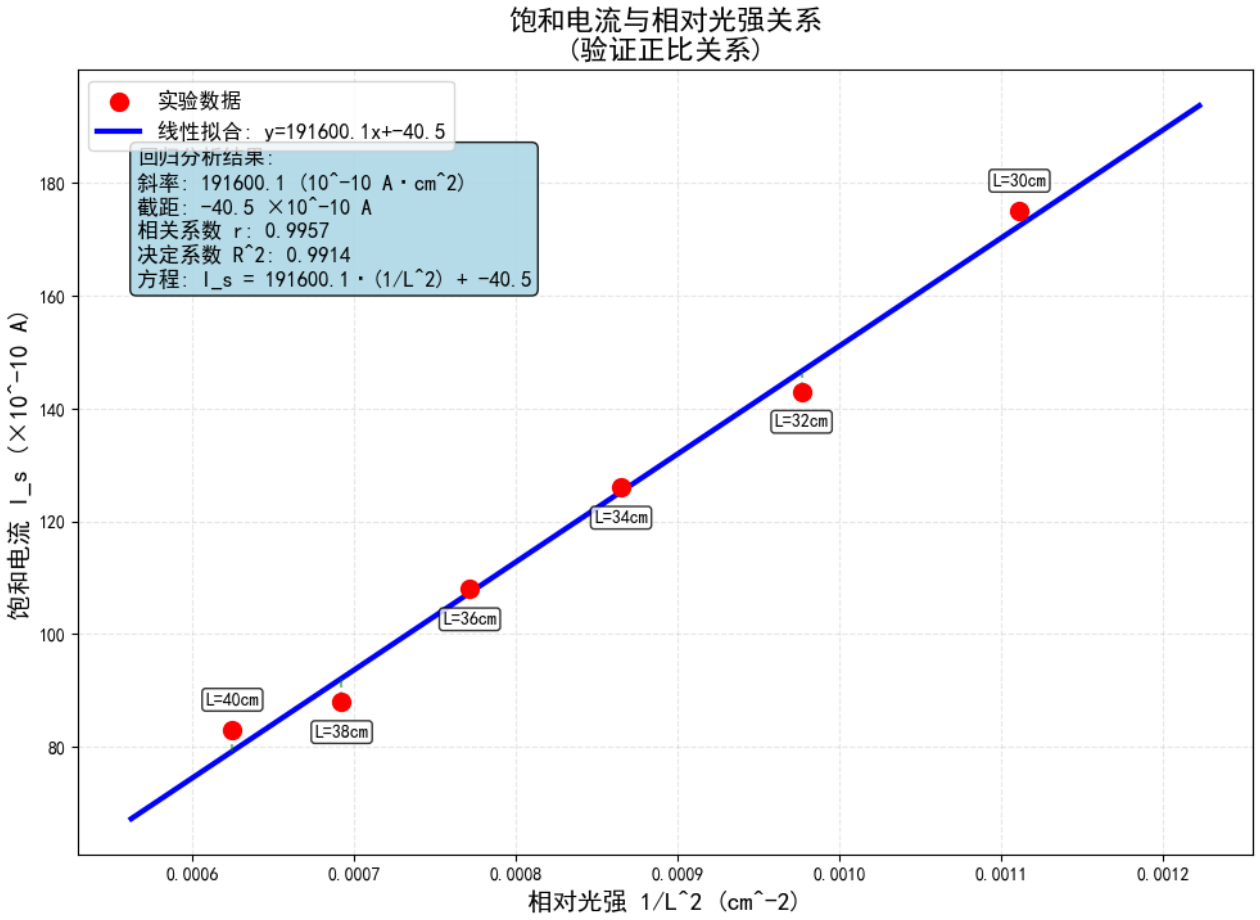


图 5　饱和电流与1/L²的拟合方程

观察图像，我们发现饱和电流 I_s 与$1/L^2$基本成正比，而$1/L^2$与光强成正比，即验证了光电管饱和电流与光强的正比关系。

（4）在单色光照射下，探究光电管饱和光电流和光阑孔径大小的关系

表 4　实验四数据记录

光阑孔径4mm　　光源距离40cm　　V=30.49V

光阑孔径Φ(mm)	2	4	8
饱和电流 i_s (10^{-10}A)	19	83	322

对于点光源，照射到光电管上的光强与光阑面积成正比（因为距离固定），而光阑面积与孔径直径的平方Φ^2成正比。因此需要验证饱和电流与Φ^2成正比关系，我们使用python程序绘制光电管饱和电流与Φ^2的关系图如下。

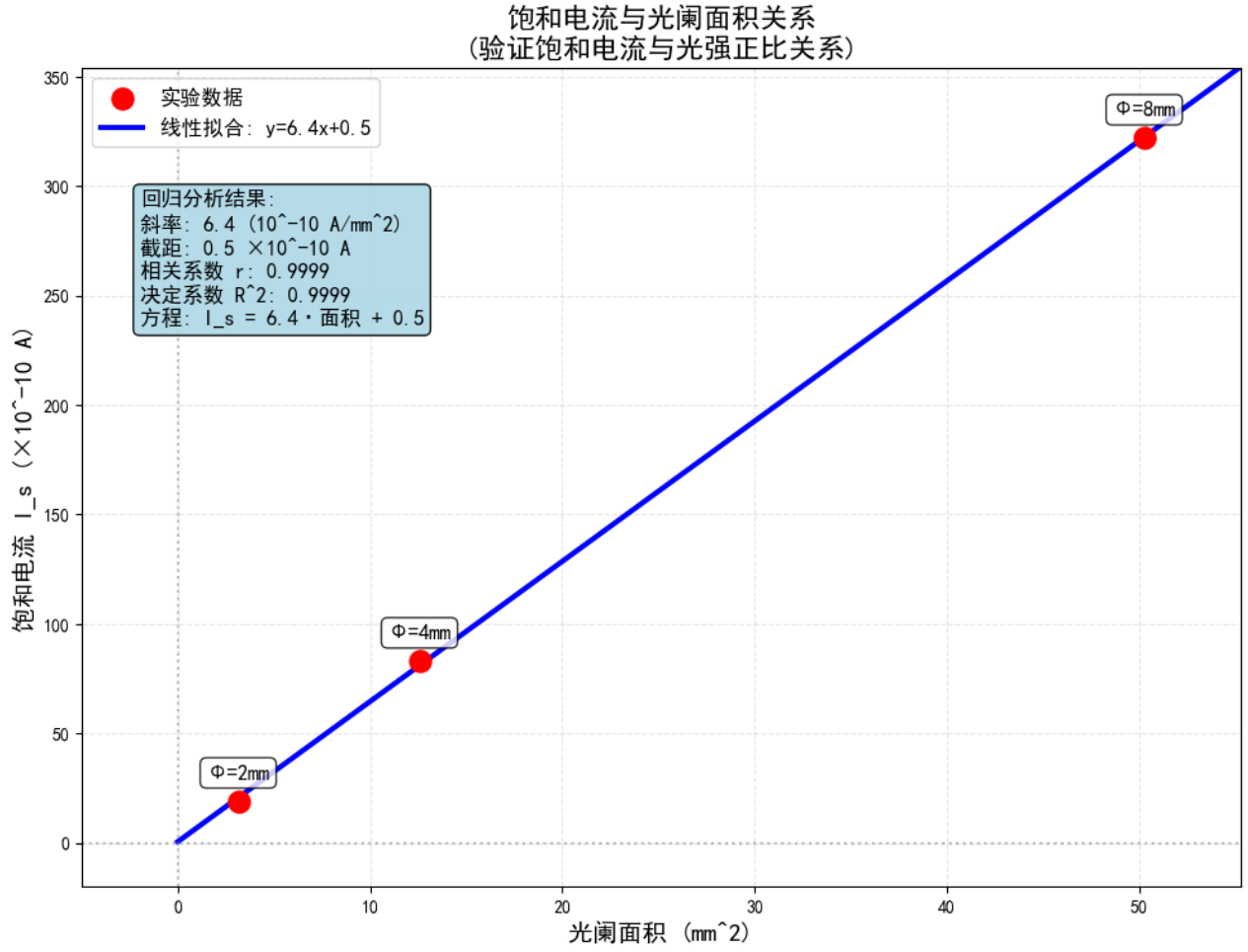


图 5　饱和电流与Φ^2的拟合方程

观察图像，我们发现饱和电流 I_s 与Φ^2基本成正比，而Φ^2与光强成正比，即验证了光电管饱和电流与光强的正比关系。

2. 误差分析

（1）实验一误差分析

已知普朗克常量的标准偏差$\sigma_h = 2.06\times10^{-35}\text{J·s}$，功函数的标准偏差$\sigma_W = 1.39\times10^{-20}\text{J}$，红限频率的标准偏差$\sigma_{v_0} = 2.48\times10^{13}\text{Hz}$，这些即为对应结果的A类不确定度$u_{hA}$，$u_{WA}$和$u_{v_0A}$。

仪器误差为3%，则$u_{hB} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}h_{测量} = 1.12\times10^{-35}\text{J·s}$，$u_{WB} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}W_{测量} = 0.43\times10^{-20}\text{J}$，
$u_{v_0B} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}v_{0测量} = 0.67\times10^{13}\text{Hz}$

则$u_h = \sqrt{u_{hA}^2 + u_{hB}^2} = 2.34\times10^{-35}\text{J·s}$，$u_W = \sqrt{u_{WA}^2 + u_{WB}^2} = 1.45\times10^{-20}\text{J}$，
$u_{v_0} = \sqrt{u_{v_0A}^2 + u_{v_0B}^2} = 2.57\times10^{13}\text{Hz}$

普朗克常量的公认值为$h = 6.62607015\times10^{-34}\text{J·s}$，则相对不确定度$E = \frac{|h_{测量} - h_{公认}|}{h_{公认}}\times100\% = 2.5\%$

（2）误差原因分析

1. 电表读数不稳定，时常跳动，带来读数误差。
2. 光源光强受多因素影响，存在上下浮动，造成误差。
3. 环境光可能照射到光电管上，对实验造成干扰。
4. 滤色片实际透过的波长与标称值存在误差，影响普朗克常数计算。
5. 光电管阳极存在少量低逸出功的阴极材料，产生少量反向电流（β电极光电流），影响遏止电压的测量。
6. 在探究光电管饱和光电流和光阑孔径大小的关系的实验中，取值点只有3个，难以得出确切结论，测量误差大，容易产生偶然误差。

3. 实验探讨

本实验成功验证了爱因斯坦光电效应方程。通过截止电压与光频率的线性关系，测得普朗克常数 $h=6.46\times10^{-34}$ J·s，相对误差为2.5%
同时验证了饱和电流与$1/L^2$及光阑面积的正比关系，进一步证实了光电流与光强的线性规律，实验结果与理论预期高度吻合。

四、思考题

1．测定普朗克常数的关键是什么？怎样根据光电管的特性曲线选择适宜的测定遏止电压U_a的方法。

测定普朗克常数的关键是准确测量不同频率光对应的截止电压 U_a。根据光电管的伏安特性曲线，若曲线在 U_a 附近变化陡峭、暗电流小，宜采用“交点法”（即电流为零时的电压）；若曲线变化平缓或存在反向电流，则宜采用“拐点法”（即曲线拐点处对应的电压），以减小测量误差。

2．从遏止电压与入射光的频率的关系曲线中，你能确定阴极材料的逸出功吗?

可以确定。根据爱因斯坦光电效应方程$eU_a = h\nu - W$，在遏止电压 U_a 与频率 ν 的关系曲线中，拟合直线的截距的绝对值乘以电子电荷量 e 即为阴极材料的逸出功 W。本实验求得逸出功 $W=2.50\times10^{-19}$ J。

3．本实验存在哪些误差来源？实验中如何解决这些问题?

主要误差来源包括：① 电表读数不稳定；② 光源光强波动；③ 环境杂散光干扰；④ 滤光片波长标称误差；⑤ 光电管反向电流。
解决方法：① 多次测量取平均值；② 稳定电源并预热光源；③ 暗室操作或加遮光罩；④ 使用高精度滤光片并校准；⑤ 选用高质量光电管或采用补偿电路减小反向电流影响。